CEVAP ANAHTARI

Kazanım M.8.1.1.2: İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Çarpanlar ve Katlar

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 6. sorular 15 puan; 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.1.1.2 · hatırlama **(15 puan)**

Ortak bölen ve ortak katlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) “Ortak bölenlerin en büyüğü” ve “ortak katların en küçüğü” ifadelerinin hangi kavramları anlattığını kısaltmalarıyla yazınız; her birini bir cümleyle açıklayınız.

b) İki sayı asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazıldığında EBOB’un ve EKOK’un hangi çarpanlardan nasıl bulunduğunu yazınız.

Cevap: a) En büyük ortak bölen (EBOB): sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğü. En küçük ortak kat (EKOK): bu sayıların ortak katlarının en küçüğü.

b) EBOB: ortak asal çarpanlardan üssü küçük olanların çarpımı. EKOK: ortak asal çarpanlardan üssü büyük olanlar ile ortak olmayan bütün çarpanların çarpımı.

2. SORU

M.8.1.1.2 · uygulama **(15 puan)**

Yandaki görselde 36 ile 54’ün ortak bölen listesi verilmiştir. Listedeki bazı sayılar silinmiş, yerlerine boş kutu konmuştur.

a) Boş kutulara gelmesi gereken sayıları yazınız.

b) Listeden yararlanarak EBOB(36, 54) ve EKOK(36, 54) değerlerini asal çarpanların çarpımı biçiminde gösteriniz.

36	54	2
18	☐	2
☐	27	☐
3	9	3
☐	3	3
1	1	

Cevap: a) Yukarıdan aşağıya: 2. satırda 27; 3. satırda 9 ve asal bölen 3; 5. satırda 1 (36, 54 → 18, 27 → 9, 27 → 3, 9 → 1, 3 → 1, 1).

b) $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $54 = 2 \cdot 3^3$; EBOB $= 2 \cdot 3^2 = 18$, EKOK $= 2^2 \cdot 3^3 = 108$

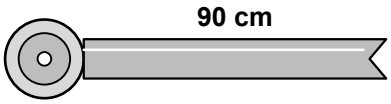
3. SORU

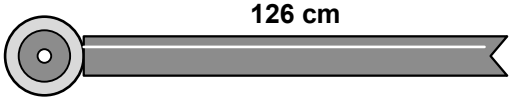
M.8.1.1.2 · uygulama **(15 puan)**

Bir hediye paketleme atölyesinde yandaki iki kurdele, hiç artmayacak biçimde eşit uzunlukta ve olabildiğince uzun parçalara kesilecektir.

a) Bir parçanın uzunluğunu bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

b) Toplam kaç parça elde edileceğini ve bunun için en az kaç kesim yapılacağını bulunuz.





Cevap: a) EBOB(90, 126) $= 2 \cdot 3^2 = 18$ cm; parçalar eşit ve en uzun olacağından iki uzunluğun en büyük ortak böleni alınır.

b) 90 : 18 = 5, 126 : 18 = 7; toplam 12 parça. Kesim: 4 + 6 = 10

4. SORU

M.8.1.1.2 · analiz

(20 puan)

Dikdörtgen biçimindeki bir oyun alanının çevresine, köşelere de gelecek biçimde eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Alanın kenar uzunlukları yandaki şekilde verilmiştir.

a) Fidanlar arasındaki uzaklık en çok kaç metre olabilir? Bu durumda kaç fidan dikilir?

b) Aynı koşullarla 48 fidan dikilmek istenseydi fidanlar arasındaki uzaklık kaç metre olurdu? Bu uzaklığın 84 ve 60'ın ortak böleni olup olmadığını denetleyiniz.



Köşelere de fidan dikilir.

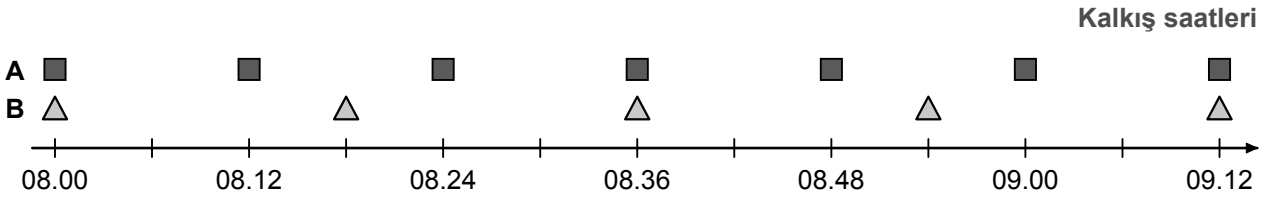
Cevap: a) EBOB(84, 60) = $2^2 \cdot 3 = 12$ m. Çevre $2 \cdot (84 + 60) = 288$ m; $288 : 12 = 24$ fidan
b) $288 : 48 = 6$ m; 6, hem 84'ü hem 60'ı böldüğünden köşelere fidan gelir (ortak bölendir).

5. SORU

M.8.1.1.2 · analiz

(20 puan)

Bir duraktan A hattı otobüsü 12 dakikada bir, B hattı otobüsü 18 dakikada bir kalkmaktadır. İki hattın sabah 08.00'den itibaren kalkış saatleri aşağıdaki zaman çizelgesinde gösterilmiştir.



a) 08.00'den sonra iki otobüsün ilk kez yeniden birlikte kalktığı saati EKOK kullanarak bulunuz; çizelgeden doğrulayınız.

b) 08.00 ile 12.00 arasında (12.00 dâhil) iki otobüsün kaç kez birlikte kalktığını bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

Cevap: a) EKOK(12, 18) = $2^2 \cdot 3^2 = 36$ dakika; 08.36
b) 4 saat = 240 dakika; $240 : 36 = 6$ kalan 24 olduğundan 08.00'den sonra 6 kez (08.36, 09.12, 09.48, 10.24, 11.00, 11.36); 08.00 de sayılırsa 7 kez. Birlikte kalkışlar 36'nın katlarında olduğundan 240 dakikadaki 36'nın katları sayılır.

6. SORU

M.8.1.1.2 · değerlendirme

(15 puan)

İki öğrencinin EBOB ve EKOK ile ilgili söyledikleri aşağıda verilmiştir.

- **Deniz:** "İki doğal sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı, bu iki sayının çarpımına eşittir."
- **Efe:** "İki doğal sayının EKOK'u her zaman bu iki sayının çarpımına eşittir."

a) Deniz'in söylediğini 8 ve 12 sayıları için deneyerek doğru olup olmadığını yazınız.

b) Efe'nin söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnekle gösteriniz. EKOK'un iki sayının çarpımına eşit olduğu bir sayı çifti yazıp bu çiftin EBOB'unu belirtiniz.

Cevap: a) EBOB(8, 12) = 4, EKOK(8, 12) = 24; $4 \cdot 24 = 96 = 8 \cdot 12$. Doğrudur.
b) Yanlıştır; örneğin EKOK(8, 12) = 24 iken $8 \cdot 12 = 96$. Örnek çift 4 ve 9: EKOK = $36 = 4 \cdot 9$; EBOB(4, 9) = 1

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	20	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....